

**รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์**

**การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการค้าส่ง**

**123พาณิชย์ปลีกส่ง**

# Development of a Web Application for 123 Phanit Retail and Wholesale Management

**ภรัณยู โยธาพล**

**66102122113**

**โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา**

**ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต**

**สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**พ.ศ. 2569**

# บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการธุรกิจค้าส่ง 123พาณิชย์ปลีกส่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทำงานบนข้อมูลสินค้า สินค้าคงเหลือ คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และข้อมูลการนำส่งชุดเดียวกัน ระบบกำหนดผู้ใช้งานเป็น 4 บทบาท ได้แก่ เจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีก
เพื่อให้ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลเหมาะสมกับหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ผู้ค้าปลีกสามารถสมัครเข้าใช้ เลือกสินค้าตามประเภท เลือกจำนวนแบบกล่องหรือแบบแพ็ค ตรวจสอบตะกร้าสินค้า และยืนยันคำสั่งซื้อได้
ระบบตรวจสอบราคาและสินค้าคงเหลือก่อนบันทึกคำสั่งซื้อ
สร้างหรือรวมข้อมูลใบเสร็จรายวันของผู้ค้าปลีก
และปรับจำนวนคงเหลือด้วยกระบวนการธุรกรรมเดียวกัน
ฝั่งพนักงานจัดการสถานะคำสั่งซื้อตามลำดับ PENDING, PACKED, DELIVERING และ COMPLETED
พร้อมแชร์ตำแหน่งระหว่างนำส่งเมื่อผู้ใช้อนุญาต ส่วนเจ้าของร้านและผู้ดูแลคลังสินค้าจัดการสินค้า ประเภทสินค้า และการปรับสต็อกได้ตามสิทธิ์

ระบบพัฒนาด้วย Next.js, React, TypeScript และ Tailwind CSS เชื่อมต่อฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL
ผ่านส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้การยืนยันตัวตนแบบกำหนดเองด้วยรหัสผ่านที่ผ่านการแฮชและ session cookie ที่ลงลายมือชื่อ รายงานฉบับนี้อธิบายการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบการทำงานตามขอบเขตของระบบ
โดยมุ่งให้เป็นเอกสารประกอบโครงงานที่สอดคล้องกับความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันจริง

**คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบค้าส่ง, การจัดการสต็อก, การจัดส่งสินค้า, การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้**

# สารบัญ

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

ตารางที่ 1.2 เครื่องมือและเทคโนโลยีหลัก

ตารางที่ 1.3 ระยะเวลาการดำเนินงาน

ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีและบทบาทในการพัฒนา

ตารางที่ 3.1 พจนานุกรมข้อมูลหลัก

ตารางที่ 3.2 เงื่อนไขสิทธิ์ตามบทบาท

ตารางที่ 4.1 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่

# สารบัญภาพ

ภาพที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

ภาพที่ 3.2 การไหลของคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

ภาพที่ 3.3 แบบจำลองข้อมูลหลัก

ภาพที่ 3.4 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญ

ธุรกิจค้าส่งต้องรับข้อมูลการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า เตรียมการจัดส่ง และตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อข้อมูลดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายช่องทาง การตรวจสอบจำนวนสินค้าและความคืบหน้าของออเดอร์อาจล่าช้าหรือเกิดความซ้ำซ้อนได้ ร้าน 123พาณิชย์ปลีกส่งจึงมีความต้องการระบบที่รวมข้อมูลการทำงานสำคัญไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามหน้าที่

โครงงานนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมเจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีกเข้ากับฐานข้อมูลกลาง ระบบรองรับการจัดการสินค้าและหมวดหมู่ การปรับสต็อก การเลือกสินค้าเป็นกล่องหรือแพ็ค การยืนยันคำสั่งซื้อ การสร้างใบเสร็จรายวัน และการติดตามสถานะการนำส่ง
โดยพนักงานสามารถแชร์ตำแหน่งผ่านอุปกรณ์ของตนได้เมื่ออยู่ระหว่างนำส่ง

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และการนำส่งของร้านค้าส่ง

2. เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีก

3. เพื่อให้ผู้ค้าปลีกสั่งสินค้าแบบกล่องหรือแบบแพ็ค และตรวจสอบข้อมูลการซื้อของตนเองได้

4. เพื่อสนับสนุนการควบคุมสต็อก การป้องกันการบันทึกคำสั่งซื้อซ้ำ และการติดตามงานนำส่ง

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

### 1.3.1 ความสามารถของระบบ / เนื้อหาที่ใช้

#### 1) ฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ (System Core Functions)

- ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน
  โดยรหัสผ่านถูกแฮชก่อนจัดเก็บ และ session ใช้ cookie แบบ
  httpOnly ที่มีการลงลายมือชื่อ เพื่อช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลการยืนยันตัวตน
- แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 บทบาท ได้แก่ OWNER (เจ้าของร้าน),
  ADMIN (ผู้ดูแลคลัง), EMPLOYEE (พนักงาน) และ
  RETAILER (ผู้ค้าปลีก)
  พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ทั้งในหน้าจอและส่วนให้บริการข้อมูล
- ระบบแสดงสินค้าเป็นหมวดหมู่ พร้อมค้นหาและกรองรายการ แสดงราคาต่อกล่อง
  ราคาต่อแพ็ค และจำนวนคงเหลือ
  เพื่อให้ผู้ค้าปลีกตัดสินใจเลือกสินค้าได้จากข้อมูลปัจจุบัน
- จัดเก็บข้อมูลธุรกิจในฐานข้อมูลกลาง โดยเก็บชื่อสินค้า ราคา
  และยอดรายการไว้กับข้อมูลธุรกรรม
  เพื่อให้ตรวจสอบประวัติได้แม้สินค้าถูกนำออกจากรายการสินค้าปัจจุบัน

#### 2) ฟังก์ชันสำหรับเจ้าของร้าน (OWNER)

- เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลสินค้า รวมทั้งกำหนดราคาแบบกล่องหรือแบบแพ็ค
  และตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ
- จัดการหมวดหมู่สินค้า ได้แก่ เพิ่ม เปลี่ยนชื่อ เปิดหรือปิดการใช้งาน
  และลบได้ตามข้อกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล

- ตรวจสอบภาพรวมคำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน ข้อมูลยอดขาย และสถานะการนำส่ง เพื่อใช้ประกอบการติดตามการดำเนินงานของร้าน
- เปิดดูตำแหน่งล่าสุดของงานนำส่งผ่านแผนที่ OpenStreetMap และเปิดพิกัดต่อใน Google Maps ได้

### 3) ฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลคลัง (ADMIN)

- ตรวจสอบรายการสินค้าและปรับเพิ่มหรือลดจำนวนคงเหลือตามสิทธิ์ที่ได้รับ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง
- ขอบเขตของบทบาทนี้มุ่งที่งานคลังสินค้า จึงไม่รวมการจัดการบัญชีผู้ใช้ การจัดการสินค้าและหมวดหมู่ หรือการจัดการคำสั่งซื้อแทนเจ้าของร้าน

### 4) ฟังก์ชันสำหรับพนักงาน (EMPLOYEE)

- ตรวจสอบคำสั่งซื้อและดำเนินงานตามลำดับสถานะ PENDING → PACKED → DELIVERING → COMPLETED โดยระบบตรวจสอบลำดับก่อนบันทึกผล
- เมื่อพนักงานเริ่มเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ระบบจะกำหนดผู้ดำเนินงานรายนั้นและป้องกันไม่ให้พนักงานคนอื่นรับงานเดียวกันซ้ำ
- เมื่ออยู่ในสถานะ DELIVERING พนักงานสามารถอนุญาตให้เบราว์เซอร์ส่งพิกัดตำแหน่งล่าสุด ระบบจะส่งข้อมูลเมื่อเคลื่อนที่อย่างน้อย 25 เมตรหรือเมื่อครบช่วงเวลา 15 วินาที โดยเว้นระยะการส่งอย่างน้อย 5 วินาที

### 5) ฟังก์ชันสำหรับผู้ค้าปลีก (RETAILER)

- สมัครบัญชีและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานข้อมูลของร้านตนเอง ค้นหาและกรองสินค้า เลือกจำนวนแบบกล่องหรือแบบแพ็ค แล้วเพิ่มรายการลงตะกร้าสินค้า

- ยืนยันคำสั่งซื้อโดยระบบตรวจสอบราคาและจำนวนคงเหลือ ล็อกข้อมูลสต็อก สร้างคำสั่งซื้อและรายการสินค้า และหักสต็อกในธุรกรรมเดียวกัน
- ใช้ request id ป้องกันการยืนยันคำสั่งซื้อซ้ำ ดูประวัติใบเสร็จรายวัน และตรวจสอบสถานะหรือตำแหน่งล่าสุดของคำสั่งซื้อของร้านตนเองได้

**6) ข้อมูล เทคโนโลยี และข้อจำกัดของระบบ**

- ข้อมูลหลักประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้และข้อมูลร้านค้า หมวดหมู่สินค้า สินค้า คำสั่งซื้อและรายการสินค้า ใบเสร็จรายวันและรายการใบเสร็จ รวมถึงตำแหน่งการนำส่งล่าสุด
- พัฒนาด้วย Next.js 16, React 19, TypeScript และ Tailwind CSS 4 เชื่อมต่อ Supabase PostgreSQL ผ่าน Next.js Route Handlers และใช้ Browser Geolocation ร่วมกับ OpenStreetMap และลิงก์ Google Maps สำหรับข้อมูลตำแหน่ง
- การแสดงข้อมูลหน้าจอใช้การดึงข้อมูลเป็นระยะ จึงเป็นการติดตามแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ ไม่ใช่ระบบ realtime เต็มรูปแบบ
- ไม่ครอบคลุมระบบรับชำระเงินออนไลน์ ระบบภาษีหรือบัญชี การแปลงหน่วยระหว่างกล่องกับแพ็ค การวางแผนเส้นทางอัตโนมัติ ประวัติเส้นทางย้อนหลัง การแจ้งเตือนแบบ push notification และหน้าจอจัดการบัญชีพนักงาน

ตารางที่ 1.1 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

| บทบาท | ขอบเขตการทำงาน |
|---|---|
| OWNER<br>เจ้าของร้าน | จัดการสินค้า หมวดหมู่ และสต็อก ดูภาพรวมใบเสร็จรายวัน และติดตามสถานะการนำส่ง |
| ADMIN<br>ผู้ดูแลคลัง | ตรวจสอบข้อมูลสินค้าและปรับเพิ่มหรือลดจำนวนคงเหลือตามสิทธิ์ |
| EMPLOYEE<br>พนักงาน | รับผิดชอบคำสั่งซื้อ เปลี่ยนสถานะตามลำดับ และแชร์พิกัดเมื่ออยู่ในสถานะ DELIVERING |
| RETAILER<br>ผู้ค้าปลีก | สมัครบัญชี ค้นหาและสั่งสินค้าแบบกล่องหรือแพ็ค ดูใบเสร็จรายวัน และติดตามคำสั่งซื้อของร้านตนเอง |

## 1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ตารางที่ 1.2 เครื่องมือและเทคโนโลยีหลัก

| กลุ่ม | รายการ | การใช้งาน |
|---|---|---|
| ส่วนติดต่อผู้ใช้ | Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4 | สร้างหน้าเว็บ แดชบอร์ด และองค์ประกอบโต้ตอบ |
| ส่วนประมวลผล | Next.js Route Handlers | ตรวจสอบ session บทบาท และประมวลผลคำขอจากหน้าเว็บ |
| ฐานข้อมูล | Supabase PostgreSQL, REST/RPC | จัดเก็บข้อมูลธุรกิจและดำเนินธุรกรรมคำสั่งซื้อ |

| กลุ่ม | รายการ | การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| แผนที่ | Browser Geolocation, OpenStreetMap, Google Maps link | รับพิกัดและแสดงตำแหน่งล่าสุดระหว่างนำส่ง |

## 1.5 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.3 ระยะเวลาการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2569) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |
| 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล | ⟷ | | | | | | | | |
| 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ | | ⟷ | ⟷ | | | | | | |
| 3. ออกแบบหน้าจอ | | | ⟷ | | | | | | |
| 4. พัฒนาระบบ | | | ⟷ | ⟷ | | | | | |
| 5. ทดสอบระบบและแก้ไข | | | | ⟷ | ⟷ | | | | |
| 6. ประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ | | | | | ⟷ | ⟷ | | | |
| 7. ทำเอกสาร | | | | | | | ⟷ | ⟷ | |
| 8. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจัดทำรายงาน | | | | | | | | ⟷ | ⟷ |

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยให้ข้อมูลสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ และการนำส่งอยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน

2. ลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลซ้ำ และช่วยให้ผู้ค้าปลีกตรวจสอบการซื้อของตนเองได้

3. ลดความเสี่ยงสต็อกติดลบและการสร้างคำสั่งซื้อซ้ำจากการยืนยันซ้ำ

4. ช่วยให้เจ้าของร้านติดตามภาพรวมการขายและความคืบหน้าการนำส่งได้สะดวกขึ้น

# บทที่ 2 เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการค้าส่ง 123พาณิชย์ปลีกส่ง ผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลการทำงาน เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการข้อมูลที่ใช้จริงในระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบการทำงานของระบบ ดังต่อไปนี้

## 2.1 ข้อมูลและบริบทของระบบ 123พาณิชย์ปลีกส่ง

### 2.1.1 ลักษณะการดำเนินงานของระบบ

ระบบนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลธุรกิจค้าส่งร่วมกันในฐานข้อมูลกลาง โดยครอบคลุมข้อมูลสินค้า สินค้าคงเหลือ คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และตำแหน่งล่าสุดระหว่างการนำส่ง ผู้ใช้เข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์และได้รับสิทธิ์ตามหน้าที่ ได้แก่ เจ้าของร้าน (OWNER) ผู้ดูแลคลังสินค้า (ADMIN) พนักงาน (EMPLOYEE) และผู้ค้าปลีก (RETAILER)

เจ้าของร้านจัดการสินค้า หมวดหมู่ และตรวจสอบภาพรวมใบเสร็จหรือการนำส่ง ผู้ดูแลคลังปรับจำนวนสินค้าคงเหลือตามสิทธิ์ พนักงานรับผิดชอบการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและส่งตำแหน่งระหว่างนำส่ง ส่วนผู้ค้าปลีกสมัครบัญชี ค้นหาและกรองสินค้า เลือกจำนวนแบบกล่องหรือแบบแพ็ค ตรวจสอบตะกร้า และยืนยันคำสั่งซื้อได้ ขอบเขตดังกล่าวทำให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มเข้าถึงและดำเนินการเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน

### 2.1.2 ข้อมูลหลักที่ใช้ในระบบ

ข้อมูลหลักประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้และข้อมูลร้านค้า หมวดหมู่สินค้า สินค้า คำสั่งซื้อและรายการสินค้า ใบเสร็จรายวันและรายการใบเสร็จ รวมถึงตำแหน่งล่าสุดของการนำส่ง ข้อมูลสินค้าระบุราคาแบบกล่อง ราคาแบบแพ็ค และจำนวนคงเหลือ ขณะที่ข้อมูลคำสั่งซื้อบันทึกสถานะ ผู้รับผิดชอบ และรายการสินค้าที่ผู้ค้าปลีกยืนยันไว้

การจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องอ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกัน แทนการส่งต่อข้อมูลผ่านหลายช่องทาง จึงสนับสนุนการตรวจสอบสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และความคืบหน้าของงานนำส่งได้ตรงตามบทบาท

### 2.1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดที่กำหนด

โครงงานแยกราคาต่อกล่องและราคาต่อแพ็คตามข้อมูลสินค้า แต่ไม่ครอบคลุมการแปลงหน่วยระหว่างกล่องกับแพ็ค ระบบยังไม่ครอบคลุมการรับชำระเงินออนไลน์ ระบบภาษีหรือบัญชี การวางแผนเส้นทางอัตโนมัติ ประวัติเส้นทางย้อนหลัง การแจ้งเตือนแบบ push notification และหน้าจอจัดการบัญชีพนักงาน ขอบเขตนี้ช่วยกำหนดให้ข้อมูลและฟังก์ชันที่นำมาอธิบายเป็นส่วนที่ระบบใช้จริง

## 2.2 โปรแกรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้รับการเลือกให้รองรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน การจัดการข้อมูลธุรกิจ การควบคุมสิทธิ์ และการติดตามตำแหน่งระหว่างนำส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.2.1 Next.js 16

Next.js เป็นกรอบงานสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบที่ใช้ React เป็นพื้นฐาน ในโครงงานนี้ใช้จัดโครงสร้างหน้าเว็บและเส้นทางการทำงาน รวมถึงใช้ Next.js Route Handlers สำหรับรับคำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญ ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบ session และบทบาทของผู้ใช้ก่อนดำเนินการกับฐานข้อมูล เพื่อให้การควบคุมการเข้าถึงไม่ขึ้นกับการแสดงผลของหน้าเว็บเพียงอย่างเดียว (Next.js, 2026)

### 2.2.2 React 19

React ใช้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แบบองค์ประกอบ เพื่อให้หน้าสินค้า ตะกร้าสินค้า แดชบอร์ด
และหน้าติดตามคำสั่งซื้อแสดงข้อมูลและตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ได้ตามบทบาทที่ได้รับ
ระบบใช้ React ร่วมกับ Next.js
ในการจัดการสถานะของหน้าเว็บและการแสดงผลข้อมูลจากระบบ (React, 2026)

### 2.2.3 TypeScript

TypeScript ใช้กำหนดชนิดข้อมูลของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้
ส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลสินค้า ราคา จำนวน สถานะคำสั่งซื้อ
และบทบาทผู้ใช้
การกำหนดชนิดข้อมูลช่วยลดความคลาดเคลื่อนเมื่อนำข้อมูลจากหลายส่วนของระบบมาใช้งานร่วมกัน
(Microsoft, 2026)

### 2.2.4 Tailwind CSS 4

Tailwind CSS ใช้กำหนดรูปแบบและการจัดวางส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ เช่น
หน้ารายการสินค้า ตะกร้าสินค้า และแดชบอร์ดตามบทบาท
ช่วยให้ส่วนประกอบที่ใช้ซ้ำมีรูปแบบสอดคล้องกันและปรับการแสดงผลให้เหมาะกับขนาดหน้าจอได้
(Tailwind Labs, 2026)

### 2.2.5 Next.js Route Handlers และ REST/RPC

Next.js Route Handlers
ใช้สร้างส่วนให้บริการข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับรับและตอบกลับคำขอของระบบผ่านรูปแบบคำขอแล
ะคำตอบของเว็บ ระบบใช้ส่วนนี้เพื่อตรวจสอบ session บทบาท
และข้อมูลนำเข้าก่อนเชื่อมต่อฐานข้อมูล ขณะที่ REST/RPC

ใช้เป็นช่องทางเรียกใช้ข้อมูลและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมคำสั่งซื้อ ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้และส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์แยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน (Next.js, 2026; Supabase, 2026)

### 2.2.6 Supabase PostgreSQL

Supabase PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลกลางของโครงงาน ใช้จัดเก็บข้อมูลธุรกิจและรองรับการเรียกใช้ข้อมูลผ่าน REST/RPC การเชื่อมต่อที่มีผลต่อข้อมูลสำคัญดำเนินการผ่านส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบใช้ความสัมพันธ์ของตาราง ข้อกำหนด foreign key และ check constraint เพื่อช่วยรักษาความสอดคล้องของข้อมูล รวมทั้งใช้นโยบายระดับฐานข้อมูลร่วมกับการตรวจสอบบทบาทเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (Supabase, 2026)

### 2.2.7 Browser Geolocation, OpenStreetMap และ Google Maps

เมื่อพนักงานอยู่ในสถานะ DELIVERING และอนุญาตการเข้าถึงตำแหน่ง เบราว์เซอร์จะส่งพิกัดตำแหน่งล่าสุดเข้าสู่ระบบผ่าน Browser Geolocation ระบบใช้ OpenStreetMap เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่ และมีลิงก์สำหรับเปิดพิกัดต่อใน Google Maps ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อติดตามงานนำส่งที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การวางแผนเส้นทางอัตโนมัติ (MDN contributors, 2026; OpenStreetMap contributors, 2026)

### 2.2.8 Vercel

Vercel

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นเผยแพร่และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ในโครงงานนี้ใช้สำหรับเผยแพร่ระบบที่พัฒนาด้วย Next.js เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ โดย Vercel รองรับการนำระบบขึ้นใช้งานในสภาพแวดล้อม Preview และ Production (Vercel, 2025)

ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีและบทบาทในการพัฒนา

| เทคโนโลยี | บทบาทในระบบ |
|---|---|
| Next.js 16 | จัดโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน หน้าเว็บ และการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของระบบ |
| React 19 | พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แบบองค์ประกอบ เช่น หน้าสินค้า ตะกร้า และแดชบอร์ดตามบทบาท |
| TypeScript | กำหนดชนิดข้อมูลเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลระหว่างหน้าเว็บ ส่วนประมวลผล และฐานข้อมูล |
| Tailwind CSS 4 | กำหนดรูปแบบและการจัดวางหน้าจอให้สอดคล้องกันและตอบสนองต่อขนาดอุปกรณ์ |
| Next.js Route Handlers | รับและตรวจสอบคำขอฝั่งเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงตรวจสอบ session และบทบาทก่อนเข้าถึงข้อมูลสำคัญ |
| Supabase PostgreSQL, REST/RPC | จัดเก็บข้อมูลธุรกิจ ดำเนินธุรกรรมคำสั่งซื้อ และเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน REST/RPC |
| Browser Geolocation | รับพิกัดตำแหน่งจากอุปกรณ์พนักงานเมื่อผู้ใช้อนุญาตและอยู่ระหว่างนำส่ง |
| OpenStreetMap และ Google Maps link | แสดงตำแหน่งล่าสุดบนแผนที่และเปิดพิกัดต่อใน Google Maps |
| Vercel | นำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นเผยแพร่และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต |

## 2.3 การยืนยันตัวตนและการควบคุมสิทธิ์

### 2.3.1 การยืนยันตัวตนและการจัดการ session

ระบบรับสมัครและเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน รหัสผ่านจะผ่านการแฮชร่วมกับ salt ก่อนจัดเก็บ หลังการเข้าสู่ระบบ ระบบสร้าง session ที่ลงลายมือชื่อด้วย HMAC และเก็บใน cookie แบบ httpOnly แนวทางนี้ช่วยลดการเปิดเผยรหัสผ่านจริงและจำกัดการเข้าถึงค่า cookie จากสคริปต์ฝั่งผู้ใช้ (OWASP Foundation, 2026)

### 2.3.2 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

ระบบใช้การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาททั้งในระดับหน้าแดชบอร์ดและจุดให้บริการข้อมูล OWNER จัดการสินค้า หมวดหมู่ และดูภาพรวมการดำเนินงาน ADMIN ปรับสต็อก EMPLOYEE เปลี่ยนสถานะออเดอร์และส่งตำแหน่ง และ RETAILER สั่งสินค้า ดูใบเสร็จ หรือดูสถานะของร้านตนเอง
การแบ่งสิทธิ์ดังกล่าวทำให้การเข้าถึงข้อมูลสอดคล้องกับความรับผิดชอบของแต่ละบทบาท

## 2.4 ข้อมูลหลักและการรักษาประวัติรายการ

### 2.4.1 โครงสร้างข้อมูลหลัก

ตาราง profiles จัดเก็บบัญชี ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลติดต่อ และบทบาทผู้ใช้ ตาราง product_categories และ products จัดเก็บหมวดหมู่สินค้า สถานะการใช้งาน ราคาแบบกล่อง ราคาแบบแพ็ค และจำนวนคงเหลือ ตาราง orders และ order_items จัดเก็บคำสั่งซื้อ สถานะ ผู้รับผิดชอบ และรายการสินค้า ส่วน

daily_receipts และ receipt_items จัดเก็บใบเสร็จรวมรายวันของผู้ค้าปลีก และตาราง delivery_tracking จัดเก็บพิกัดล่าสุดของงานนำส่ง

### 2.4.2 การรักษาประวัติข้อมูล

ข้อมูลสินค้าในรายการคำสั่งซื้อและใบเสร็จเก็บชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย และยอดของรายการ ณ เวลาที่เกิดธุรกรรม
จึงตรวจสอบประวัติรายการได้แม้ข้อมูลสินค้าในรายการปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือนำออกจากระบบ แนวทางนี้ทำให้ข้อมูลรายการธุรกรรมสามารถใช้อ้างอิงย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่อง

## 2.5 การจัดการคำสั่งซื้อ สต็อก และใบเสร็จรายวัน

### 2.5.1 กระบวนการยืนยันคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าปลีกเลือกสินค้าเป็นจำนวนกล่องหรือแพ็คแล้วส่งคำขอยืนยันคำสั่งซื้อ
ระบบตรวจสอบราคาและจำนวนสินค้าคงเหลือ ล็อกข้อมูลสต็อก สร้างข้อมูล orders และ order_items สร้างหรือรวมข้อมูล daily_receipts
ของผู้ค้าปลีกรายนั้นตามวันในเขตเวลา Asia/Bangkok เพิ่ม receipt_items
และหักสต็อกภายในธุรกรรมเดียวกัน

### 2.5.2 การป้องกันรายการซ้ำและความคลาดเคลื่อนของสต็อก

ระบบใช้ request id เพื่อป้องกันการยืนยันซ้ำจากคำขอเดิม
และใช้กระบวนการธุรกรรมเดียวกันสำหรับการตรวจสอบราคา สต็อก คำสั่งซื้อ รายการสินค้า และใบเสร็จรายวัน จึงไม่สร้างคำสั่งซื้อหรือหักสต็อกซ้ำเมื่อได้รับคำขอเดิมซ้ำ
และไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วนเมื่อกระบวนการสำคัญไม่สำเร็จ

## 2.6 การจัดการสถานะและการติดตามการนำส่ง

### 2.6.1 ลำดับสถานะคำสั่งซื้อ

พนักงานดำเนินงานตามลำดับสถานะ PENDING, PACKED, DELIVERING และ COMPLETED โดยระบบตรวจสอบลำดับก่อนบันทึกผล หากคำสั่งซื้อยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
ระบบกำหนดพนักงานที่เริ่มดำเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบและป้องกันไม่ให้พนักงานคนอื่นรับงานเดียวกันซ้ำ

### 2.6.2 การส่งและแสดงตำแหน่งล่าสุด

ในสถานะ DELIVERING ระบบบันทึกตำแหน่งเมื่อผู้ใช้อนุญาต โดยส่งข้อมูลเมื่อมีการเคลื่อนที่อย่างน้อย 25 เมตรหรือครบ 15 วินาที และเว้นระยะการส่งอย่างน้อย 5 วินาที
เจ้าของร้านและผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตำแหน่งล่าสุดได้
การแสดงข้อมูลใช้การดึงข้อมูลเป็นระยะ จึงเป็นการติดตามแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ ไม่ใช่ระบบ realtime เต็มรูปแบบ

## 2.7 เอกสารและมาตรฐานที่ใช้ประกอบ

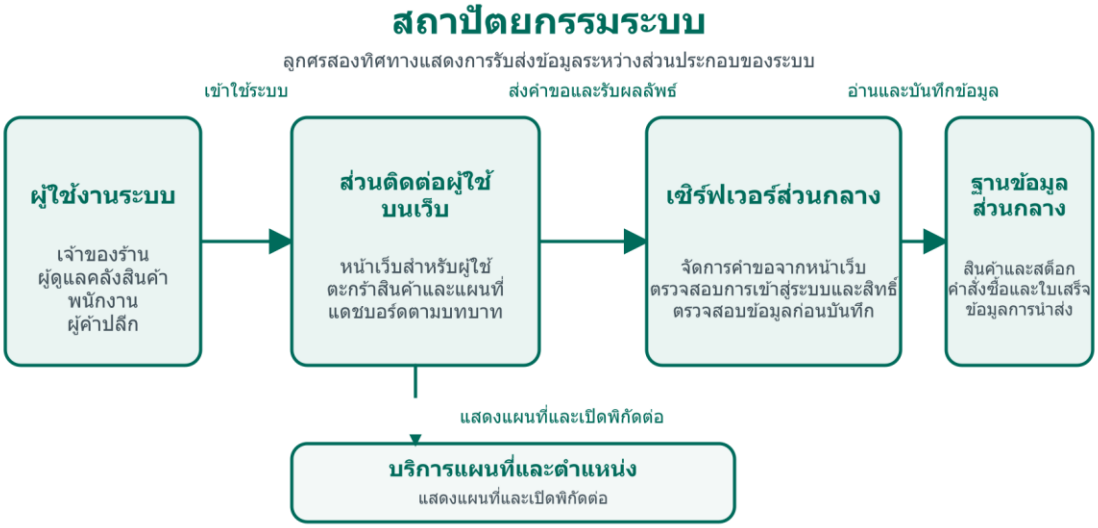
การพัฒนาระบบอ้างอิงเอกสารทางการของ Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase และ Vercel สำหรับโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนติดต่อผู้ใช้ การกำหนดชนิดข้อมูล การจัดรูปแบบหน้าเว็บ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการนำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นใช้งาน รวมถึงเอกสาร Browser Geolocation และ OpenStreetMap สำหรับฟังก์ชันตำแหน่ง

และแนวทางของ OWASP สำหรับการยืนยันตัวตน การควบคุมสิทธิ์ และการตรวจสอบข้อมูล เอกสารและมาตรฐานเหล่านี้ใช้ประกอบการออกแบบตามขอบเขตที่ระบบนำไปใช้จริง

# บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

## 3.1 การวิเคราะห์ระบบ

เริ่มจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน จากนั้นกำหนดบทบาท แยกความสามารถของแต่ละบทบาท และออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล ระบบให้ผู้ค้าปลีกทำรายการด้วยตนเอง ขณะที่พนักงานจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าของร้านตรวจสอบข้อมูลภาพรวม การออกแบบดังกล่าวช่วยลดการส่งต่อข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่เป็นระบบ




ภาพที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

ผู้ใช้เข้าถึงส่วนติดต่อบนเว็บผ่านเว็บเบราว์เซอร์ คำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญส่งผ่าน Next.js Route Handlers ซึ่งตรวจสอบ session และบทบาทก่อนเชื่อมต่อ Supabase PostgreSQL ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จึงเป็นจุดควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ service key ส่วนแผนที่ใช้ OpenStreetMap สำหรับแสดงผล และมีลิงก์สำหรับเปิดตำแหน่งต่อใน Google Maps

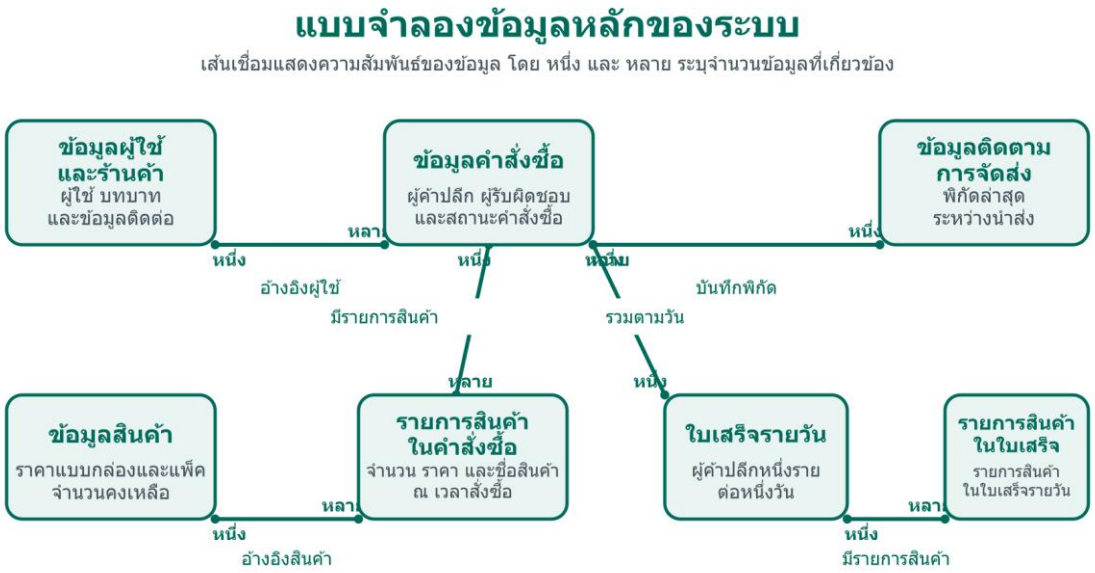
## 3.2 การออกแบบกระบวนการคำสั่งซื้อ




**ภาพที่ 3.2 การไหลของคำสั่งซื้อและการจัดส่ง**

ผู้ค้าปลีกเลือกสินค้าพร้อมจำนวนแบบกล่องหรือแบบแพ็คแล้วส่งคำขอยืนยันระบบตรวจสอบสินค้า ราคา และจำนวนคงเหลือก่อนสร้างข้อมูลคำสั่งซื้อและรายการสินค้า หลังจากนั้นจะสร้างหรือรวมข้อมูลใบเสร็จรายวันของผู้ค้าปลีกตามวันในเขตเวลา Asia/Bangkok และหักสต็อกในกระบวนการเดียวกัน พนักงานดำเนินงานตามสถานะที่กำหนดเพื่อทำให้การส่งต่อความรับผิดชอบตรวจสอบได้

## 3.3 การออกแบบข้อมูล




ภาพที่ 3.3 แบบจำลองข้อมูลหลักของระบบ

ตารางที่ 3.1 พจนานุกรมข้อมูลหลัก

| ตารางข้อมูล | หน้าที่ |
|---|---|
| *profiles* | จัดเก็บบัญชี ชื่อร้าน ข้อมูลติดต่อ และบทบาทของผู้ใช้ |
| *product_categories* | จัดเก็บหมวดหมู่สินค้าและสถานะการใช้งาน |
| *products* | จัดเก็บสินค้า ราคาแบบกล่อง/แพ็ค และจำนวนคงเหลือ |
| *orders* และ *order_items* | จัดเก็บคำสั่งซื้อ สถานะ ผู้รับผิดชอบ และรายการสินค้าของแต่ละออเดอร์ |
| *daily_receipts* และ *receipt_items* | จัดเก็บใบเสร็จรวมรายวันและรายการสินค้า เพื่อให้ร้านหนึ่งมีใบเสร็จหนึ่งรายการต่อวัน |
| *delivery_tracking* | จัดเก็บพิกัดล่าสุดของพนักงานสำหรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง |

## 3.4 การออกแบบสิทธิ์การใช้งาน




ภาพที่ 3.4 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

ตารางที่ 3.2 เงื่อนไขการเข้าถึงตามบทบาท

| การดำเนินการ | บทบาทที่อนุญาต |
|---|---|
| เพิ่ม/ลบสินค้า และจัดการประเภทสินค้า | OWNER |
| ปรับจำนวนสต็อก | OWNER, ADMIN |
| ยืนยันคำสั่งซื้อ | RETAILER |
| เปลี่ยนสถานะออเดอร์และส่งตำแหน่ง | EMPLOYEE |
| ดูคำสั่งซื้อและใบเสร็จของร้านตนเอง | RETAILER |
| ดูภาพรวมรายรับและการนำส่ง | OWNER |

## 3.5 การพัฒนาและการทดสอบ

การพัฒนาทำเป็นส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนยืนยันตัวตน แดชบอร์ดตามบทบาท การจัดการสินค้า กระบวนการยืนยันคำสั่งซื้อ การจัดการสถานะ และการติดตามพัสดุ

จากนั้นทดสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ การเปลี่ยนสถานะ การตรวจสอบสต็อก
และการป้องกันการส่งคำขอซ้ำ
การทดสอบใช้ข้อมูลตัวอย่างและตรวจสอบผลลัพธ์จากฐานข้อมูลร่วมกับพฤติกรรมของหน้าเว็บ

# บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

## 4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ระบบที่พัฒนาสามารถแยกหน้าการทำงานตามบทบาทได้
เจ้าของร้านเข้าถึงข้อมูลภาพรวมสินค้า สต็อก ใบเสร็จ และสถานะการจัดส่ง
ผู้ดูแลคลังปรับสต็อกตามสิทธิ์ พนักงานจัดการลำดับสถานะคำสั่งซื้อและพิกัดระหว่างนำส่ง
ส่วนผู้ค้าปลีกเลือกสินค้าและยืนยันคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง ระบบจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมเป็นประวัติ
เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้

## 4.2 การทำงานของใบเสร็จรายวันและสต็อก

เมื่อผู้ค้าปลีกยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะตรวจสอบสินค้าคงเหลือและข้อมูลราคาก่อนสร้าง order และ order items พร้อมกับสร้างหรือใช้ daily receipt เดิมของผู้ค้าปลีกรายนั้นในวันเดียวกัน รายการสินค้าจะถูกเพิ่มลง receipt items และสต็อกลดลงทันทีในธุรกรรมเดียวกัน
กลไกดังกล่าวทำให้จำนวนคงเหลือสะท้อนสินค้าที่ถูกยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
และช่วยลดความเสี่ยงที่รายการหลายรายการจะแย่งข้อมูลสต็อกชุดเดียวกัน

## 4.3 ผลการทดสอบเชิงหน้าที่

**ตารางที่ 4.1 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของระบบ**

| กรณีทดสอบ | เงื่อนไข | ผลที่คาดหวัง |
|---|---|---|
| เข้าสู่ระบบ | ใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกต้องและบทบาทต่างกัน | เข้าสู่แดชบอร์ดที่ตรงกับบทบาท<br>และไม่เข้าถึงหน้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์ |
| ยืนยันคำสั่งซื้อ | RETAILER<br>เลือกสินค้าที่มีสต็อกเพียงพอ | สร้าง order/order_items<br>สร้างหรือรวมใบเสร็จรายวัน และลดสต็อก |

| กรณีทดสอบ | เงื่อนไข | ผลที่คาดหวัง |
|---|---|---|
| ยืนยันคำขอซ้ำ | ส่ง request id เดิมซ้ำ | ได้ผลลัพธ์ของคำขอเดิมโดยไม่สร้างออเดอร์และไม่หักสต็อกซ้ำ |
| สต็อกไม่เพียงพอ | เลือกจำนวนมากกว่าคงเหลือ | ระบบปฏิเสธรายการและคงข้อมูลสต็อกเดิม |
| เปลี่ยนสถานะ | EMPLOYEE เปลี่ยนสถานะตามลำดับ | อนุญาตเฉพาะลำดับ PENDING → PACKED → DELIVERING → COMPLETED |
| ตำแหน่งนำส่ง | EMPLOYEE อยู่สถานะ DELIVERING และอนุญาต GPS | บันทึกตำแหน่งล่าสุดเพื่อให้เจ้าของและผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ |

## 4.4 การวิเคราะห์ผล

ผลการออกแบบทำให้ข้อมูลหลักของธุรกิจถูกจัดเก็บและใช้งานร่วมกันในระบบเดียว ผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบตะกร้า ใบเสร็จ และออเดอร์ของร้านตนเอง ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรง การใช้ transaction, row lock และ idempotency key ที่จุดยืนยันคำสั่งซื้อช่วยให้กระบวนการสำคัญมีเงื่อนไขตรวจสอบชัดเจน ทั้งนี้การแสดงข้อมูลเป็นแบบใกล้เคียงเรียลไทม์จากการดึงข้อมูลเป็นระยะ จึงไม่ควรตีความว่าเป็นระบบ realtime เต็มรูปแบบ

## 4.5 ข้อจำกัดของระบบ

ระบบปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการออเดอร์และการประสานงานภายในร้าน จึงยังไม่รวมการรับชำระเงินออนไลน์ การวางแผนเส้นทางจัดส่งอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนแบบ

## *push notification*

การแชร์ตำแหน่งขึ้นอยู่กับการอนุญาตตำแหน่งและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์พนักงาน

# บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

## 5.1 สรุปผล

โครงงานนี้ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการค้าส่งสำหรับ 123พาณิชย์ปลีกส่ง
โดยครอบคลุมการจัดการสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และการนำส่ง
ระบบแบ่งสิทธิ์สำหรับเจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีก
เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลสอดคล้องกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

จุดสำคัญของระบบคือกระบวนการยืนยันคำสั่งซื้อที่ตรวจสอบสต็อกและข้อมูลราคา
สร้างข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และปรับสต็อกในขั้นตอนเดียวกันพร้อมการป้องกันคำขอซ้ำ
ขณะเดียวกันระบบสนับสนุนการติดตามสถานะของพนักงานตามลำดับงาน
และให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบตำแหน่งล่าสุดได้เมื่ออยู่ในช่วงนำส่ง

## 5.2 อภิปรายผล

การรวมข้อมูลหลักไว้ในระบบเดียวช่วยให้บทบาทต่าง ๆ อ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกัน
แทนการส่งข้อมูลผ่านหลายช่องทาง
การกำหนดขอบเขตข้อมูลตามบทบาทช่วยลดการเข้าถึงเกินความจำเป็น
ส่วนการเก็บข้อมูลรายการสินค้าและราคาขณะทำธุรกรรมช่วยรักษาประวัติ
แม้สินค้าบางรายการจะถูกนำออกจากรายการสินค้าปัจจุบัน

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่ เปลี่ยนสถานะ หรือสินค้าใกล้หมด
โดยพิจารณาช่องทางที่เหมาะกับผู้ใช้

2. ต่อยอดการแสดงรายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น สินค้าขายดี ยอดขายตามช่วงเวลา
และแนวโน้มสต็อก

3. ศึกษาการวางแผนเส้นทางและการจัดกลุ่มออเดอร์สำหรับการนำส่งในอนาคต

4. เก็บข้อมูลการใช้งานและความพึงพอใจจากผู้ใช้จริง

เพื่อประเมินความเหมาะสมของส่วนติดต่อผู้ใช้ในรอบถัดไป

# บรรณานุกรม


Next.js. (2026). Next.js Documentation. https://nextjs.org/docs

React. (2026). React Documentation. https://react.dev

Supabase. (2026). Supabase Documentation. https://supabase.com/docs

OWASP Foundation. (2026). OWASP Application Security Verification Standard. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

ซอร์สโค้ดระบบ 123พาณิชย์ปลีกส่ง. (2569). เอกสารและโครงสร้างโปรแกรมภายในโครงการ.

MDN contributors. (2026). Geolocation API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API

Microsoft. (2026). TypeScript Documentation. https://www.typescriptlang.org/docs/

OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/

Tailwind Labs. (2026). Tailwind CSS Documentation. https://tailwindcss.com/docs

Vercel. (2025, July 18). Deploying to Vercel. https://vercel.com/docs/deployments/overview

# ภาคผนวก ก

# คู่มือย่อการใช้งานตามบทบาท

## OWNER

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าของร้าน
2. ตรวจสอบภาพรวมสินค้า สต็อก ใบเสร็จ และรายการนำส่ง
3. จัดการสินค้า หมวดหมู่ หรือสต็อกตามต้องการ

## ADMIN

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลคลัง
2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ
3. ปรับจำนวนคงเหลือและตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลง

## EMPLOYEE

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงาน
2. เลือกคำสั่งซื้อที่รับผิดชอบและเปลี่ยนสถานะตามลำดับ
3. เมื่ออยู่สถานะ DELIVERING ให้อนุญาต GPS เพื่อแชร์ตำแหน่งระหว่างนำส่ง

## RETAILER

1. สมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีร้านค้า
2. เลือกสินค้า ระบุจำนวนแบบกล่องหรือแพ็ค และตรวจสอบตะกร้า
3. ยืนยันคำสั่งซื้อ แล้วติดตามสถานะหรือดูใบเสร็จรายวันของร้านตนเอง

# ภาคผนวก ข

# แบบบันทึกผลการทดสอบ

ตารางต่อไปนี้ใช้บันทึกผลเมื่อนำระบบไปทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง

โดยผู้ทดสอบควรระบุวันทดสอบ ผู้ทดสอบ และผลการดำเนินการของแต่ละกรณี

**ตาราง ข.1 แบบบันทึกผลการทดสอบ**

| กรณี | ผลที่คาดหวัง | ผลทดสอบ/หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เข้าสู่ระบบตามบทบาท | ไปยังแดชบอร์ดที่ถูกต้อง | |
| ยืนยันคำสั่งซื้อ | ข้อมูลออเดอร์ ใบเสร็จ<br>และสต็อกเปลี่ยนแปลงถูกต้อง | |
| เปลี่ยนสถานะการนำส่ง | เปลี่ยนได้เฉพาะลำดับที่กำหนด | |
| แชร์ตำแหน่ง | บันทึกตำแหน่งล่าสุดได้เมื่ออนุญาต | |